

**Primera diagnosi de l'estat de les poblacions de
quiròpters cavernícoles d'Andorra: inspecció de
cavitats i bordes. Campanya 2008.**



Flaquer C., X. Puig i A. Arrizabalaga (2008). Primera diagnosi de l'estat de les poblacions de quiròpters cavernícoles d'Andorra: inspecció de cavitats i bordes. Campanya 2008. Pp. 18. inèdit.

Realització de feina de camp: gener 2008 - setembre 2008

Anàlisi de dades : setembre - octubre del 2008

Elaboració de l'informe: desembre del 2008.

Equip de treball

Coordinació i planificació:

CARLES FLAQUER (Biòleg)

Treball de camp:

XAVI PUIG (Ambientòleg)

CARLES FLAQUER (Biòleg)

Anàlisi de dades :

XAVI PUIG (Ambientòleg)

CARLES FLAQUER (Biòleg)

Elaboració de l'informe:

CARLES FLAQUER (Biòleg)

Assessorament tècnic i supervisió:

ANTONI ARRIZABALAGA I BLANCH (Conservador del Museu de Granollers).

Fotografia de portada: *Rhinolophus hipposideros* feta per JORDI BAS.

Agraïments:

Agrair la col·laboració de tota la gent que treballa al Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA) i sobretot a: Marta Domènech i Montserrat Masses. També agrair el seu suport a la nostre guia i companya la Lourdes Garet.

Per altra banda agrair a la Marie-Jo Dubourg-Savage les facilitats obtingudes per tenir la informació bibliogràfica necessària. Finalment també esmentar la col·laboració obtinguda per part del cos de bombers d'Andorra.

Amb la col·laboració de:



Índex

1. Resum.....	2
2. Antecedents i introducció	3
3. Material i mètodes	5
3.1. Estacions de captura.....	5
3.2. Localitzacions i estacions amb detectors d'ultrasons.....	6
3.3. Seguiment de refugis	7
3.4. Divulgació i sensibilització.....	9
4. Resultats i anàlisi de dades.....	10
5. Discussió i conclusions	14
6. Mesures de Conservació i gestió	15
7. Bibliografia de consulta.....	15

1. Resum

Les dades obtingudes a partir de la inspecció d'11 refugis potencials per a quiròpters (bordes i cavitats) i de la col·locació de 13 paranys de captura a la sortida i a l'entorn de refugis potencials, confirmen que Andorra no presenta poblacions de quiròpters cavernícoles de gran interès. Aquest fet sembla ser degut a la manca de cavitats naturals adequades com a refugi de cria o hivernada i a les condicions meteorològiques adverses (massa fredes) per criar-hi espècies mediterrànies.

En general l'eficiència de captura obtinguda ha estat molt baixa (0,22 captures/hora) sobretot si la comparem amb un altre indret amb característiques semblant com el Parc Natural de l'Alt Pirineu (1,37 captures/hora). Tot i així durant la campanya del 2008 han estat citades 9 espècies de quiròpters (un 69% de les ja conegudes a Andorra).

Malgrat l'evident manca d'esforç, les dades obtingudes durant la campanya no semblen ser indicatives d'un bon estat de salut de les poblacions de quiròpters forestals i es recomana fer prospeccions amb reclams a espais naturals ben conservats per confirmar aquesta hipòtesi. Igualment es recomana afavorir la presència de bordes com a refugi alternatiu per a quiròpters forestals i cavernícoles i mantenir la campanya de divulgació iniciada amb la 1^a nit Andorrana dels Ratpenats.

Paraules clau: Quiròpters, ratespenades, Andorra, cavernícoles, inventari, conservació, nit dels ratpenats.

2. Antecedents i introducció

Entre els anys 1995 i 1996 Bertrand i Médard (2000) van realitzar el primer inventari de les poblacions de quiròpters o ratespenades d'Andorra. Aquest treball estava basat en visites a indrets favorables (cavitats, construccions humanes, etc.) i contenia un esforç d'11 estacions de captura i 10 localitzacions amb detectors d'ultrasons. L'estudi era introductori però oferia un llistat força ampli d'espècies. Arrel d'aquest estudi els investigadors: MJ Dubourg Savage, D. Savage, A. Bertrand i P. Médard van seguir fent petits esforços de prospecció fins arribar al llistat de 13 espècies de quiròpters que actualment es coneixen a Andorra (taula 1). D'aquest llistat en destaca la presència de *P. macrobullaris*, una espècie críptica d'orellut recentment descoberta per la ciència i de la qual encara se'n sap molt poc (Kock, 2002).

nº	Espècie	Nom comú	Font primera cita	Mètode	Estatus
1	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ratapinyada petita de ferradura	Bertrand i Médard (2000)	captura	hivernada
2	<i>Myotis myotis/ Myotis blythii</i>	Ratapinyada de musell llarg/agut	Marie-Jo en pers.	captura	desconegut
3	<i>Myotis daubentonii</i>	Ratapinyada d'aigua	Marie-Jo en pers.	captura	desconegut
4	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Ratapinyada pipistrel·la comuna	Bertrand i Médard (2000)	captura	Cria
5	<i>Pipistrellus. kuhlii</i>	Ratapinyada pipistrel·la de vores clares	Bertrand i Médard (2000)	captura	desconegut
6	<i>Hypsugo savii</i>	Ratapinyada pipistrel·la muntanyenca	Bertrand i Médard (2000)	captura	Cria
7	<i>Nyctalus leisleri</i>	Ratpenat nòctul petit	Bertrand i Médard (2000)	detector	desconegut
8	<i>Eptesicus serotinus</i>	Ratapinyada dels graners	Bertrand i Médard (2000)	detector	desconegut
9	<i>Plecotus auritus</i>	Ratapinyada orelluda septentrional	Bertrand i Médard (2000)	captura	Cria
10	<i>Plecotus austriacus</i>	Ratapinyada orelluda meridional	Marie-Jo en pers.	captura	desconegut
11	<i>Plecotus macrobullaris</i>	Ratapinyada orelluda alpina	Marie-Jo en pers.	captura	Cria
12	<i>Barbastella barbastellus</i>	Ratapinyada de bosc	Bertrand i Médard (2000)	captura	Cria
13	<i>Tadarida teniotis</i>	Ratapinyada de cua llarga	Bertrand i Médard (2000)	detector	desconegut

Taula 1.- Inventari d'espècies trobades a Andorra segons fons bibliogràfiques consultades i dades aportades per Marie-Jo Dubourg-Savage. Mètode amb el qual s'ha identificat l'espècie (captura o identificació d'ultrasons mitjançant detector).

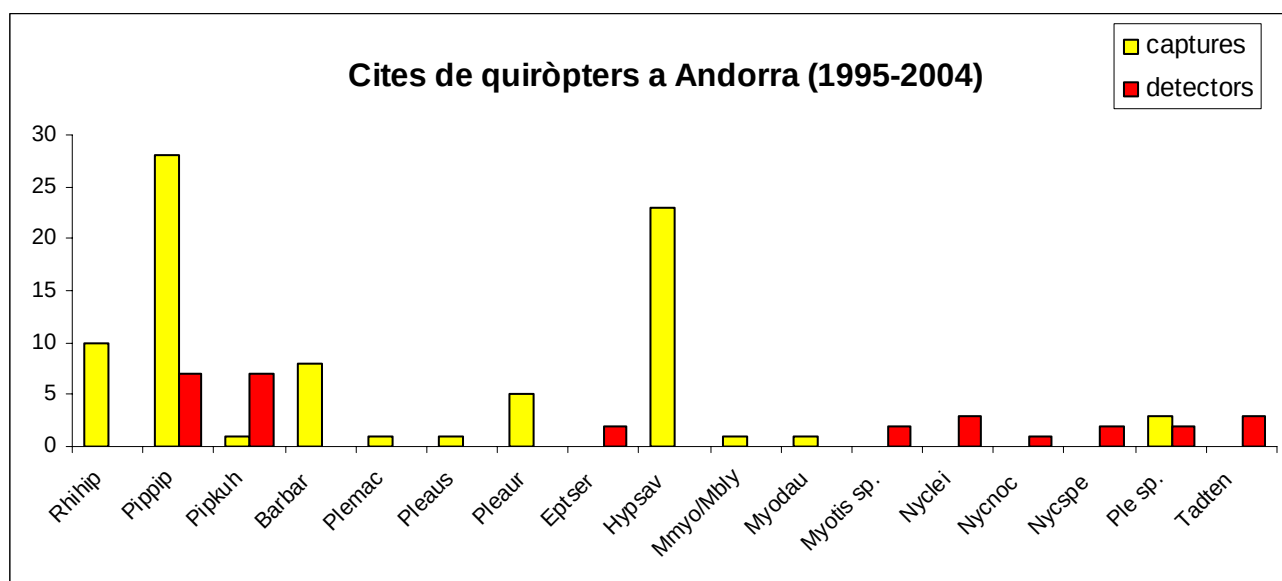


Figura 1.- Cites d'espècies trobades a Andorra segons dades aportades per MJ Dubourg Savage, D. Savage, A. Bertrand i P. Médard a partir de captures i anàlisi de sons amb detectors obtinguts entre el 1995 i el 2004. Les espècies estan citades utilitzant les tres primeres lletres de gènere i espècie.

El present informe pretén recollir la informació existent sobre la fauna quiropterològica Andorrana i obtenir noves dades de camp sobre refugis potencials de quiròpters cavernícoles. Paral·lelament es preveu iniciar una campanya de sensibilització i divulgació així com planificar mesures de gestió d'aquest grup faunístic.

3. Material i mètodes

3.1. Estacions de captura

Per tal de capturar quiròpters en el seu hàbitat s'han col·locat paranys d'arpa i xarxes en punts d'aigua i bosc, en canvi, per capturar quiròpters quan sortien de refugis només s'han utilitzat paranys d'arpa, els quals no provoquen tant estrès als animals. Les captures s'han realitzat des de la posta de sol fins que s'ha observat una baixada de l'activitat de quiròpters.

Entre el dia 14 i 18 de juliol s'han realitzat 8 estacions de captura en les quals s'han tingut parats paranys durant un total de 1540 (SD±54,64) minuts. S'han muntat 6 arpes i 7 xarxes (total de 71 metres).



Figura 2.- Exemple de Parany d'arpa col·locat en un finestra d'una borda (en aquest cas de l'Alt Pirineu).

Data	Nom	Refugi
14-jul-08	Cova i borda del Roc de la Persona	Si
15-jul-08	Pont d'Arans al riu	No
15-jul-08	Borda d Arans	Si
15-jul-08	Cova d'Arans	Si
16-jul-08	Cova de la Coma d Arcalís	Si
16-sep-08	Borda Orriu Arcalís	Si
17-jul-08	Borda de Bizissarri	Si
17-jul-08	Bassa del Forat fosc	No

Taula 2.- Topònims de les localitzacions de les sessions de captura de quiròpters realitzades durant la campanya del 2008 a Andorra.

3.2. Localitzacions i estacions amb detectors d'ultrasons.

Per a la identificació de crits de quiròpters en llibertat s'han utilitzat detectors de sons d'alta freqüència (Pettersson Electronics models 240, 230 i 240x), amb 3 sistemes de captació del so:

1) *heterodí*, o de banda curta, que permet identificar in situ aquelles espècies que emeten sons propers a la freqüència seleccionada en el detector.



2) *temps expandit* o de banda ample, que permet identificar tot els crits emesos des de 10 fins a 200 kHz amb gran finesa per l'anàlisi. En tots els casos els enregistraments han estat emmagatzemats en una enregistradora digital (models Archos Gmini 200 i/o Edirol R9) i analitzats mitjançant un ordinador amb targeta de so professional i software específic (BatSound 3.1). Els criteris d'identificació específica dels ultrasons han estat basats en els següents paràmetres: tipus de crits (freqüència modulada, constant o variable entre ambdues), crits socials, freqüències de màxima energia, duració de cada crit i duració entre

crits. També s'han tingut en compte aspectes relatius a la forma i velocitat de vol (utilització de focus) com a criteris d'identificació (Ahlen 1999),

3) *divisió de freqüència*, que permet capturar sons en tot l'ample de la banda "in situ", però que no manté una qualitat suficient del so com per analitzar-lo amb alta fiabilitat.

Si bé cap de les tècniques permet identificar totes les espècies de quiròpters presents a Catalunya, la identificació acústica és la tècnica més eficient (Flaquer *et al.* 2007) i no provoca estrès als animals doncs aquests no són molestats ni capturats.

Les espècies han estat identificades amb detector només quan la fiabilitat de la tècnica era del 100%, en cas contrari les dades recollides s'han deixat com a gènere o grup acústic. Per tal de completar l'inventari també han estat preses localitzacions puntuals d'individus mitjançant la utilització del GPS. Igualment, s'han tingut en compte les condicions ambientals (temperatura, humitat, vent, etc.) durant l'enregistrament ja que condicionen l'activitat dels quiròpters (Russo i Jones 2003).

Enguany només s'han fet algunes localitzacions a l'atzar a prop de les estacions de captura.

3.3. Seguiment de refugis

La supervivència dels quiròpters té una gran dependència de la protecció que ofereixen els refugis en front els depredadors i les inclemències meteorològiques. Hi ha nombrosos estudis sobre evolució i tendències de les poblacions de quiròpters en refugis que mostren que el seguiment d'aquests és de gran interès per tal de conèixer l'estat d'algunes poblacions de quiròpters.

D'acord amb (Puig 2008) el cens de quiròpters en refugi bàsicament es pot realitzar de dues maneres:

- 1) recompte visual o per fotografia durant el dia a l'interior d'un refugi que pugi ser controlat en la seva totalitat (p. ex. búnquer, cases, cavitats petites sense clivelles...).
- 2) Mitjançant el recompte a la sortida dels quiròpters del refugi, imprescindible per refugis en els quals no es pot controlar tota la superfície del refugi (p. ex. avencs, grans cavitats, grans edificis ...). Aquest mètode és més efectiu però implica molt més esforç ja que només es pot controlar un refugi per equip i nit. A més, aquest mètode requereix de detectors i un equip de filmació.

Per colònies de menys de 500 individus (sobretot d'una única espècie) es considera que un observador experimentat amb l'ajut d'un detector pot fer recomptes precisos a la sortida dels animals. L'observador es col·loca sense interferir en la sortida dels animals i a poder ser amb el suport de llum vermella i un detector. El recompte comença amb la sortida del primer animal fins que passin 10 minuts que no en surt cap (Puig 2008).

Els refugis amb colònies multiespecífiques o amb nombre major a 500 individus, és recomanable utilitzar mètodes diferents de recompte com per exemple la utilització d'una camera de filmació digital que disposi de mode "O Lux" amb un suport de focus d'infraroig (Puig 2008).

Topònim	x	y
Cova de l'Ossa	375293	4702137
Cova forat del Grau (Arinsal)	375799	4714536
Arens Sta. Coloma	376276	4705671
Cova de la Margineda	375625	4704130
Cova de Sta. Coloma. Roc de la Persona	375634	4704448
Borda de Sta. Coloma	375651	4704392
Borda d Arans		
Cova d'Arans	379254	4715788
Cova de la Coma d Arcalís		
Borda Orriu Arcalís		
Borda de Bizissarri		

Taula 3.- Refugis potencials per a quiròpters cavernícoles visitats entre el 14 i el 18 de juliol del 2008 a Andorra. En tots els casos caldrà revisar la toponímia i les coordenades ja que en la majoria de casos el GPS no ha agafat cobertura.

Durant la present campanya tots els refugis han estat revisats mitjançant inspecció diürna del refugi amb focus o col·locant paranys d'arpa a la sortida.

La cavitats visitades no han requerit d'equip d'espeleologia però s'ha comptat amb el suport dels bombers pels accessos a boques complicades.



3.4. Divulgació i sensibilització

Dins el marc d'EUROBATS a St. Julià de Lòria s'ha col·laborat en l'organització de la nit dels ratpenats (20/10/08). Seguint les indicacions d'EUROBATS la nit ha tingut com a objectiu fer diverses activitats per sensibilitzar i educar sobre la importància dels quiròpters pel nostre entorn.

activitats semestral del CENMA

Centre d'estudis de la neu i de la muntanya d'Andorra

La nit dels ratpenats

Primera jornada de la *Bat Night* europea a Andorra. Activitat a càrrec del CENMA i dels especialistes en mamífers del Museu de Granollers.

Dia: 20 de setembre de 2008.
Hora: 18.00 h.
Lloc: plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria.



El ratpenat és un dels animals més fascinants de la natura, de caràcter críptic i nocturn, que habita en coves. El seu aspecte i els seus hàbits l'han convertit en una encarnació de la malignitat. Res més lluny de la realitat, ja que, entre altres coses, s'alimenta de molts insectes que ens són perjudicials, com ara els mosquits. La seva diversitat també és força desconeguda i no se sap del cert quantes espècies poden haver-hi a Andorra, quines són les seves rutes migratòries, etc.

Per donar a conèixer aquests éssers al gran públic es fa un cop a l'any, en més de trenta països europeus, una trobada coneguda com a *Bat Night*. A Andorra aquesta activitat se celebrarà enguany per primer cop.

Programa

- 18.00 h: taller de disfresses pels infants, al Hall del Centre cultural i de congressos lauredià.
- 19.00 h: espectacle infantil "*Pipistrelo, pipistrelo, contes de cagarel·la*", a càrrec del contacontes Eduard Batlle, a la sala Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià.
- 20.00 h: xerrada sobre els ratpenats a càrrec de Carles Flaquer, biòleg especialista en quiropterologia, a la sala Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià.
- 21.00 h: coca i moscatell.
- 22.00 h: sortida de camp per observar i sentir els ratpenats, sortida amb vehicles particulars des de la plaça de la Germandat.



Centre d'estudis de la neu i de la muntanya d'Andorra

Institut d'Estudis Andorrans
Av. Rocafort, 21-23, ed. Moli
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. 742 630 - Fax. 843 585
cenma@iea.ad



MUSEU DE GRANOLLERS
CIÈNCIES NATURALS
ÀREA D'INVESTIGACIÓ
EN QUIRÒPTERS



Museu de Granollers
Ciències Naturals



COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
MUNICIPALITAT D'ANDORRA

4. Resultats i anàlisi de dades

Durant la present campanya s'han capturat un total de 4 animals de 3 espècies dels quals només la ratapinyada orelluda septentrional (*P. auritus*) era una femella i presentava evidències d'haver parit. També s'han realitzat 7 localitzacions gràcies a enregistraments d'ultrasons amb detectors. Els detectors han permès identificar amb tota fiabilitat *P. pipistrellus* i *T. teniotis* en canvi sense la presència de crits socials no es pot diferenciar la parella acústica *P. kuhlii* i *P. nathusii* (la segona molt rara i per tant poc probable). Igualment els *Myotis* no presenten una fiabilitat absoluta d'identificació amb detectors (taula 2).

nº	espècie	Nom comú	mètode
1	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ratapinyada petita de ferradura	captura
2	<i>Myotis myotis/ Myotis blythii</i>	Ratapinyada de musell llarg/agut	detector*
3	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Ratapinyada pipistrel·la comuna	detector
4	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Ratapinyada pipistrel·la de vores clares	detector**
5	<i>Hypsugo savii</i>	Ratapinyada pipistrel·la muntanyenca	captura
6	<i>Plecotus auritus</i>	Ratapinyada orelluda septentrional	captura
7	<i>Plecotus austriacus</i>	Ratapinyada orelluda meridional	captura
8	<i>Tadarida teniotis</i>	Ratapinyada de cua llarga	detector
9	<i>Myotis</i> a 41-47 FMAX		detector*

Taula 4.- Espècies citades durant la present campanya. *Identificació sense certesa absoluta. ** Parella acústica.

De tots els refugis inspeccionats (taula 3) només a la cova del Roc de la Persona i a la cova d'Arans s'hi ha trobat quiròpters refugiats però en cap cas colònies. En la primera s'hi ha capturat un mascle de *P. austriacus* i s'han enregistrar els sons d'un petit grup (4 o 5) *R. hipposideros*. A la segona s'hi ha enregistrar un *Myotis sp* que no ha pogut ser capturat. Pel tipus de crit podria ser *M. daubentonii/capaccinii* o *M. mystacinus* però difícilment es pot identificar un quiròpter del gènere *Myotis* només pels seus crits d'ecolocalització.

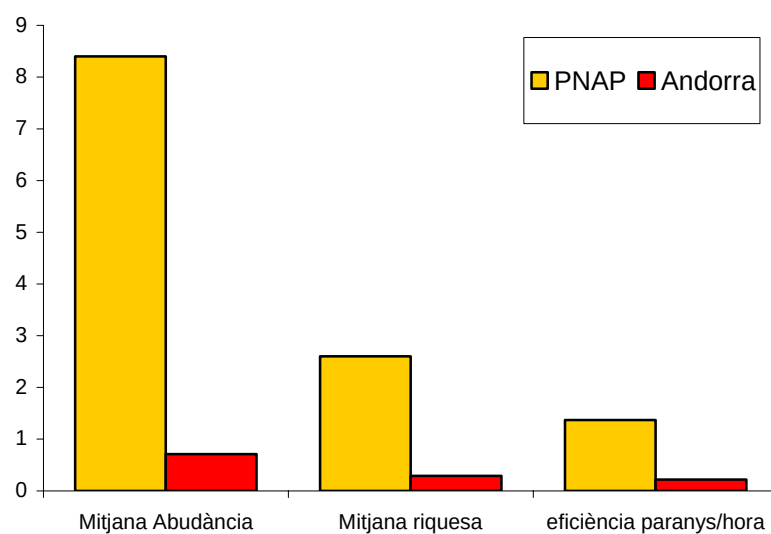


Figura 3.- Comparativa de resultats obtinguts en la inspecció de refugis amb paranys realitzada el 2008 a Andorra (n= 7) i al Parc Natural de l'Alt Pirineu (n=5).

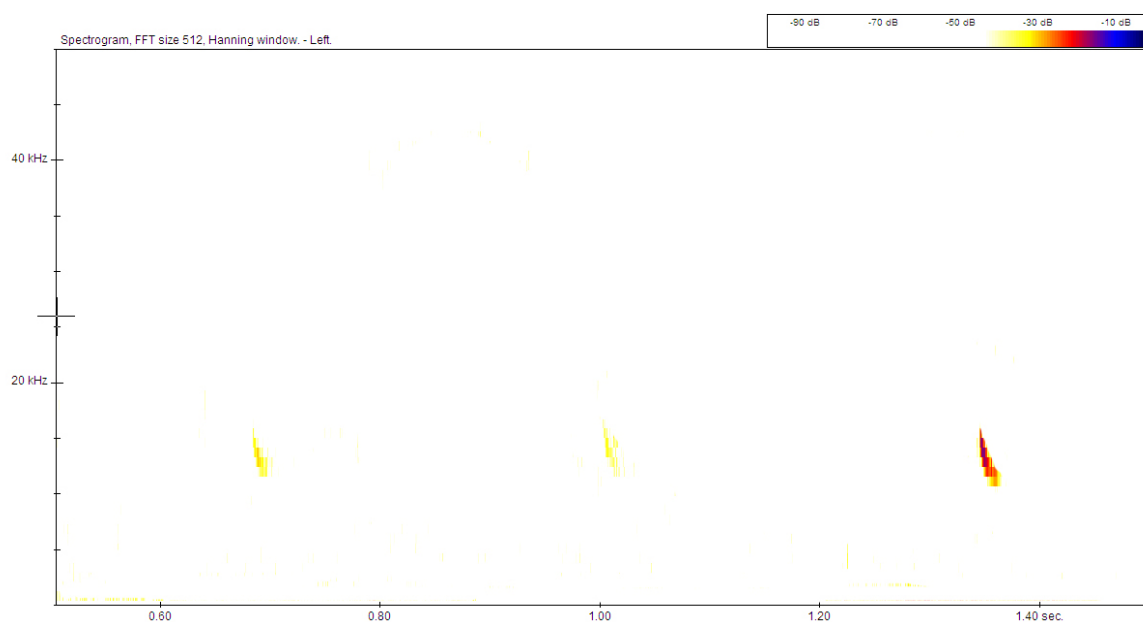


Figura 4.- Enregistrament de *Tadarida teniotis* a Santa Coloma. Espectrograma del so. Freqüència de màxima intensitat del so de 13 kHz.



Figura 5.- Tallers duts a terme la Nit del Ratpenats: disfresses, màscares, pintures, etc. (a dalt) i xerrada per a tots els públics (a baix).



Figura 6.- Passejada nocturna per escoltar els ultrasons emesos pels quiròpters.

La nit dels ratpenats ha resultat una activitat de divulgació de gran interès que a més a més de la bona acollida que ha tingut (més de 50 persones presents a les activitats), ha permès donar a conèixer els quiròpters a través de la televisió Andorrana i premsa.

5. Discussió i conclusions

D'acord amb Bertrand i Médard (2000) durant la present campanya no s'ha trobat cavitats favorables ni per la hivernada ni per la cria de grans colònies de quiròpters cavernícoles (troglòfils). La manca de cavernícoles ve donada per la manca de grans cavitats naturals i per l'alçada d'Andorra que provoca temperatures mitjanes baixes (al voltant dels 6°C) i poc favorables per formar colònies de cria. Així doncs en principi es pot considerar com un fet natural l'absència de grans colònies d'espècies cavernícoles (p. ex. *M. capaccinii*, *M. euryale*, etc.) sobretot en període de cria. A més a més les valls (més temperades) estan fortament antropitzades i no s'hi troben mines ni massa bordes abandonades que serveixin de refugi alternatiu a les cavitats naturals.

Malgrat no haver-hi colònies de cria de cavernícoles sorprèn la baixa eficiència de captures obtinguda durant la campanya (4 individus; taula 4). Les cavitats habitualment són utilitzades com a refugi de pas o descans per diferents espècies de quiròpters no cavernícoles (forestals o rupícoles). Comparant les dades obtingudes pel mateix equip de recerca (igual metodologia) inspeccionant refugis del Parc Natural de l'Alt Pirineu i a Andorra durant l'any 2008, s'observa que a Andorra s'obté una eficiència de captures molt més baixa (figura 3). Malgrat cal realitzar més esforç aquest fet pot ser degut a una menor presència de quiròpters en general.

Durant el present estudi, amb només 4 nits de camp, s'aporten dades sobre un mínim de 9 espècies de quiròpters que representen el 69,3% de les espècies citades a Andorra (taula 1). Per altra banda, de les espècies citades per Bertrand i Médard (2000) caldria posar en dubte, malgrat ser espècies comuns a Europa, les cites de *E. serotinus* i *N. leisleri* només trobades mitjançant detectors (Hayes 2000, Obrist 2004, Flaquer 2007a). Aquests resultats semblen ser indicatius de que la fauna quiropterològica Andorrana no es troba en un bon estat de conservació.

Contràriament al que afirmen Bertrand i Médard (2000) les dades obtingudes durant la campanya no semblen ser indicatives d'un bon estat de salut de les poblacions de quiròpters forestals, en tot cas caldrà campanyes específiques en espais naturals protegits per confirmar aquesta percepció.

La iniciativa de realitzar una nit dels ratpenats andorrana ha estat un gran encert que caldrà repetir en propers anys. Aquest tipus d'activitats complementen les investigacions científiques i ajuden a que la gent del territori entengui la necessitat de realitzar estudis i protegir l'entorn.

6. Mesures de Conservació i gestió

L'esforç realitzat en la present campanya és insuficient per marcar línies de seguiment o conservació a llarg termini però permet tenir una primera diagnosi sobre les poblacions de quiròpters d'Andorra i realitzar algunes indicacions:

- Caldria fer un estudi específic sobre quiròpters forestals i aquàtics utilitzant reclams (Hill i Greenaway 2005).
- Cal fomentar el manteniment de Bordes en desús com a refugis potencials de quiròpters cavernícoles (p. ex. *R. hipposideros*) i forestals (p. ex. *B. barbastellus*). Una investigació duta a terme al Parc Natural del l'Alt Pirineu demostra que els quiròpters forestals utilitzen les bordes com a refugis, fins i tot per criar (Flaquer *et al* 2007c).
- Donada la presència de ratpenat d'aigua (*M. daubentonii*) al principat, seria de gran interès iniciar l'aplicació del seguiment de quiròpters aquàtics (QuiroRius) que actualment ja es desenvolupa a Catalunya:

www.museugranollersciencies.org/quiropsters/ca/seguiments.html

www.asgalanthus.org/CAT/recerca_ratpenats.php

7. Bibliografía de consulta

- Bertrand A. i P. Médard. (2000). Les ratespenades d'Andorra. *Monografia* núm 1 ADN. Andorra la Vella.
- Flaquer C., R. Jarillo, i A. Arrizabalaga. (2004). Aportación de nuevas citas a la fauna quiropterológica de Cataluña. *Galemys* 16(2): 39-55
- Flaquer C., R. Jarillo, I. Torre i A. Arrizabalaga (2005). First resident population of *Pipistrellus nathusii* (Keyserling and Blasius, 1839) in the Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*. (7)1:183-188.
- Flaquer C., I. Torre and R. Jarillo. (2006). The value of bat boxes in the conservation of *Pipistrellus pygmaeus* in wetland rice paddys. *Biol. Conserv.*128: 223-230.
- Flaquer, C., Torre, I., and Arrizabalaga, A. (2007a). Comparison of sampling methods for inventory of bat communities. *Journal of Mammalogy*. 88 (2): 526-533.
- Flaquer, C., Torre, I., Arrizabalaga, A. (2007b). Selección de refugios, gestión forestal y conservación de los quirópteros forestales. En: Camprodon, J., Plana, E. (Eds.), Conservación de la biodiversidad y gestión forestal: su aplicación en la fauna vertebrada, Edicions de la Universitat de Barcelona.

- Flaquer C., X. Puig; D. Guixé i J. Camprodon (2007c). Inventari de cavitats i habitatges utilitzats com a refugi per a quiròpters del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Any 2007. *Generalitat de Catalunya*.
- Flaquer, C., Puig-Montserrat, X., Burgas A., i D. Russo (2008). Habitat selection by Geoffroy's bats (*Myotis emarginatus*) in a rural Mediterranean landscape: implications for conservation. *Acta Chiropterologica* 10 (1) 61-67.
- Hayes, J. P. (2000). Assumptions and practical considerations in the design and interpretation of echolocation-monitoring studies *Acta Chiropterologica* 2(2): 225-236.
- Hill, D. A. i F. Greenaway (2005). Effectiveness of an acoustic lure for surveying bats in British woodlands *Mammal Review* 35(1): 116-122.
- Kock, D. (2002). "The publication dates of *Plecotus alpinus* Kiefer and Veith, 2002 and of *Plecotus microdontus* Spitzenberger, 2002." *Acta Chiropterologica* 4(2): 219-220.
- Obrist, M. K., R. Boesch, et al. (2004). Variability in echolocation call design of 26 Swiss bat species: consequences, limits and options for automated field identification with a synergetic pattern recognition approach. *Mammalia* 68(4): 307-322.
- Palomo, L. J., J.G. Gisbert i J. Blanco. 2007. *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*. Madrid. Pp. 564.
- Puig, X (2008). *Propuesta de protocolos para el monitoreo de murciélagos en España*. Ministerio de Medio ambiente i Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM). Inédito. Pp. 72
- Russo, D. and G. Jones (2002). "Identification of twenty-two bat species (Mammalia : Chiroptera) from Italy by analysis of time-expanded recordings of echolocation calls." *Journal of Zoology* 258: 91-103.